# Verifica della legge dell'irradianza per una sorgente luminosa puntiforme

Brusini Alessio Tedeschini Michele Mirolo Manuele Stroili Emanuele

09 Ottobre 2026

# Indice

**1 Introduzione** **3**

**2 Apparato sperimentale** **3**

**3 Analisi dati** **3**

**4 Grafici ricavati** **3**
4.1 Grafici ottenuti con semidispersione come errore . . . . . 4
4.1.1 Fit con D da stimare . . . . . 4
4.1.2 Fit con D = 2 . . . . . 4
4.2 Analisi dati con errore la sensibilità del voltmetro . . . . . 5
4.2.1 Fit con D da stimare . . . . . 5
4.2.2 Fit con D = 2 . . . . . 6
4.3 Andamento del voltaggio di fondo . . . . . 7

**5 Ipotesi di una seconda sorgente** **7**

**6 Confronto tra i due metodi** **8**

**7 Conclusione** **8**

**8 Dati** **8**

**Sommario**

L'esperimento consiste nell'ottenere la curva della tensione, misurata da un voltmetro a sua volta collegato ad un fotodiodo, in funzione della distanza del fotodiodo rispetto alla sorgente: una lampadina.

# 1 Introduzione

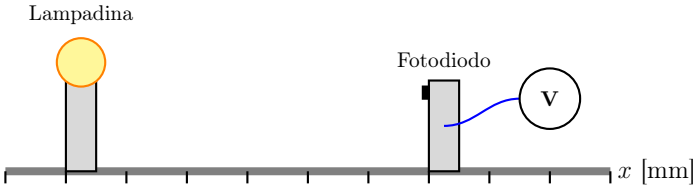
Data una sorgente di onde elettromagnetiche e date due superfici $S_1$ e $S_2$ poste ad una certa distanza l'una dall'altra e applicando la legge di conservazione dell'energia si ottiene la seguente relazione:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} \quad \longrightarrow \quad I(r) = I_1 \left(\frac{r_1}{r}\right)^2 \tag{1}$$

Dove $r_1$,$r$ sono le distanze delle superfici $S_1$ e $S_2$ dalla sorgente. Ci aspettiamo quindi che il voltaggio misurato nel diodo segua lo stesso andamento dell'irradianza dovuta alla presenza della lampadina.

# 2 Apparato sperimentale

L'apparato sperimentale utilizzato è costituito da una scala millimetrata di lunghezza due metri, di un fotodiodo che fungerà da fotorivelatore, di un voltmetro per leggere il voltaggio, e di una lampadina, la nostra sorgente luminosa, alimentata da un generatore di tensione.




L'effettiva distanza del fotodiodo rispetto alla lampadina sarà data da:

$$r_i = (x_i - x_0) + \frac{D}{2} + 1mm$$

Dove:

- $x_i$ è la posizione i-esima della lampadina
- $x_0$ è la posizione iniziale del fotodiodo
- D è il diametro della lampadina

# 3 Analisi dati

L'analisi dei dati consiste nell'ottenere tre grafici, il primo che mette in relazione la dipendenza del voltaggio misurato in funzione della distanza che esso ha rispetto alla lampadina, il secondo è un istogramma della differenza tra il valore teorico del voltaggio (calcolato dopo il fit) e il valore sperimentale che otteniamo (chiameremo questa differenza residuo), diviso per l'errore sul voltaggio e infine il terzo che mette in evidenza il valore di questa differenza in funzione della distanza $r$. La funzione che viene utilizzata per il fit è:

$$f(x) = \frac{A}{(x-B)^D} + C \tag{2}$$

Dove A,B,C sono parametri da stimare. Per verificare la bontà del modello teorico, si studia la compatibilità dei parametri B e C con 0 e quella di D con 2.

Inoltre, ci si aspetta che la gaussiana che approssima la distribuzione dei residui normalizzati, dovrebbe riportare valori di $A$ e $\sigma$ compatibili con 1 e di $\mu$ con 0.

Infine, ci si attende che la retta che approssima l'andamento dei residui sia tale che $m$ e $q$ siano compatibili con 0.

Ricordiamo che 2 valori $x_i$, $x_0$ si dicono compatibili se $|x_i - x_0| < 3\sigma_x$.

# 4 Grafici ricavati

Prima di mostrare i grafici ricavati, una precisazione. Nel corso della misura ci si è accorti che il metodo con cui si stava rivelando il voltaggio di fondo non era corretto. Infatti, raggiunto il valore di $r = 596mm$ ($r_{change}$) il valore di $V_{fondo}$ era calcolato come la media fra 3 misure, contraddistinte ognuna dalla posizione nella guida dell'apparato per la schermatura della luce della lampadina. Quest'ultimo però era tenuto troppo vicino al fotodiodo, schermando quindi anche la luce proveniente dal riflesso del tavolo, che invece deve essere considerata come parte di $V_{fondo}$. Per osservare questo fenomeno basti guardare il primo valore di $V_{fondo}$ nella tabella ($V_{fondo}$) che risulta essere molto basso rispetto agli altri.

Per questo motivo, si è deciso di svolgere due analisi dati, la prima considerando $V = V_{voltimetro} - \bar{V}_{fondo}$, dove $\bar{V}_{fondo}$ è la media dei valori di $V_{fondo}$ (per le misure iniziali, naturalmente, $\bar{V}_{fondo} = V_{fondo,1}$) e con errore su $V_{fondo}$

$$\sigma_{V_{fondo}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{V_{fondo} - V_{fondo}}{2}$$

(dove la semidispersione è stata calcolata solo per le misure dopo $r_{change}$, prima $\sigma_{V_{fondo}} = \frac{\text{sensibilità del voltmetro}}{\sqrt{3}}$). La seconda analisi dati invece considera $V = V_{voltimetro} - V_{fondo}$, con $V_{fondo}$ il valore della misura compiuta al centro fra le 3 svolte dopo $r_{change}$ (cioè $V_{fondo,2}$). Ovviamente, per le misure prima di $r_{change}$, $V_{fondo} = V_{fondo,1}$ In questo caso l'errore su $V_{fondo}$ coincide sempre con $\sigma_{V_{fondo}} = \frac{\text{sensibilità del voltmetro}}{\sqrt{3}}$.

## 4.1 Grafici ottenuti con semidispersione come errore

### 4.1.1 Fit con D da stimare

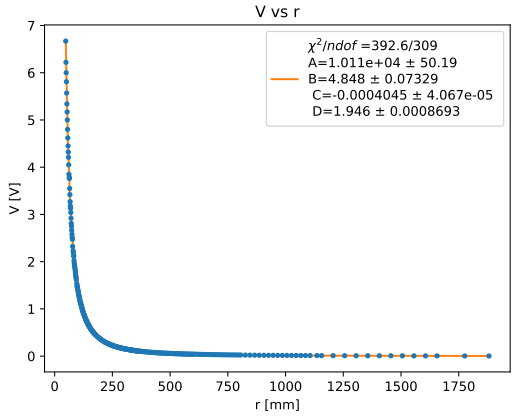



Figura 1: fit dei dati con D da stimare utilizzando la semidispersione come errore su $V_{fondo}$

| Parametri | Valori | Compatibilità |
|---|---|---|
| A | $(1.011 \pm 0.005) \times 10^4 W/mm^2$ | [-] |
| B | $4.848 \pm 0.073 mm$ | [no] |
| C | $(-4.05 \pm 0.41) \times 10^{-4} V$ | [no] |
| D | $1.946 \pm 0.001$ | [no] |

Tabella 1: Parametri estratti dal fit di figura 1.

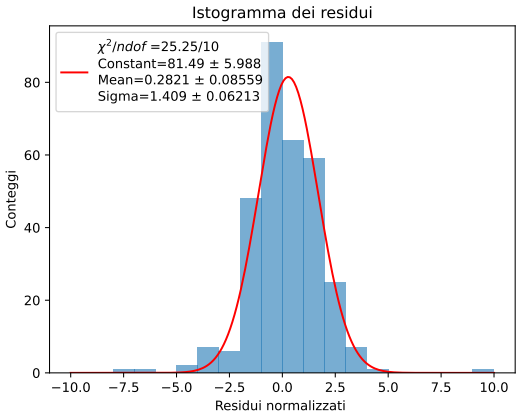



Figura 2: istogramma dei residui con D da stimare utilizzando la semidispersione come errore su $V_{fondo}$
S

| Parametri | Valori | Compatibilità |
|---|---|---|
| $\mu$ | $0.282 \pm 0.086$ | [no] |
| $\sigma$ | $1.409 \pm 0.062$ | [no] |

Tabella 2: media ed errore associato ai residui normalizzati 2.

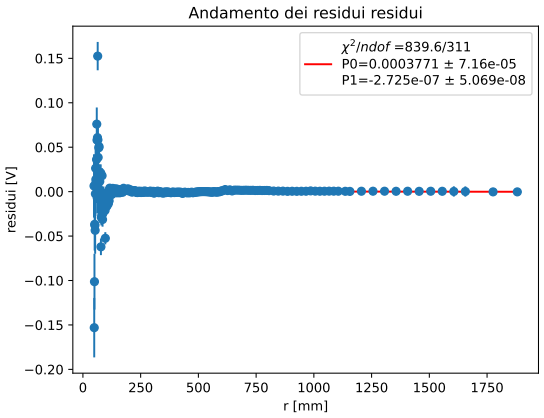



Figura 3: andamento dei residui con D=2 utilizzando la semidispersione come errore su $V_{fondo}$

| Parametri | Valori | Compatibilità |
|---|---|---|
| $q$ | $(-2.73 \pm 0.51) \times 10^{-7}$ V/mm | [no] |
| $m$ | $(3.77 \pm 0.72) \times 10^{-4}$ V | [no] |

Tabella 3: valori di intercetta e coefficiente angolare del grafico compatibilità residui 3.

### 4.1.2 Fit con D = 2

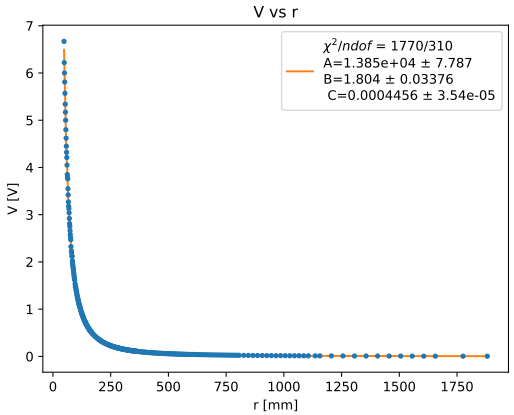



Figura 4: fit dei dati con D da stimare utilizzando la semidispersione come errore su $V_{fondo}$

| Parametri | Valori | Compatibilità |
|---|---|---|
| A | $(1.385 \pm 0.001) \times 10^4\ W/mm^2$ | [-] |
| B | $1.804 \pm 0.034$ mm | [no] |
| C | $(4.46 \pm 0.35) \times 10^{-4}$ V | [no] |

Tabella 4: Parametri estratti dal fit da 4.

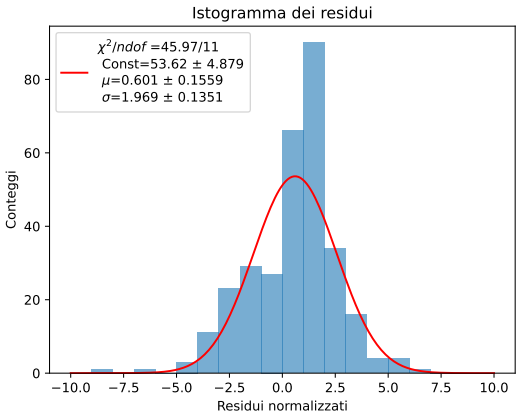



Figura 5: istogramma dei residui con D=2 utilizzando la semidispersione come errore su $V_{fondo}$

| Parametri | Valori | Compatibilità |
|---|---|---|
| $\mu$ | $0.60 \pm 0.16$ | [no] |
| $\sigma$ | $1.97 \pm 0.14$ | [no] |

Tabella 5: media ed errore associato ai residui normalizzati **??**.

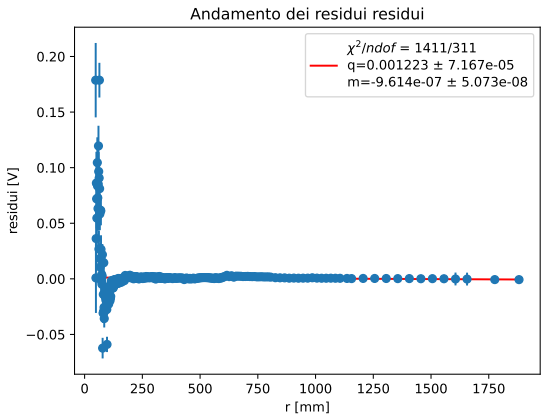



Figura 6: andamento dei residui con D da stimare utilizzando la semidispersione come errore su $V_{fondo}$

| Parametri | Valori | Compatibilità |
|---|---|---|
| $q$ | $(-9.61 \pm 0.51) \times 10^{-7}$ V/mm | [no] |
| $m$ | $(1.223 \pm 0.072) \times 10^{-3}$ V | [no] |

Tabella 6: media ed errore associato ai residui normalizzati di figura 6

.

## 4.2 Analisi dati con errore la sensibilità del voltmetro

### 4.2.1 Fit con D da stimare

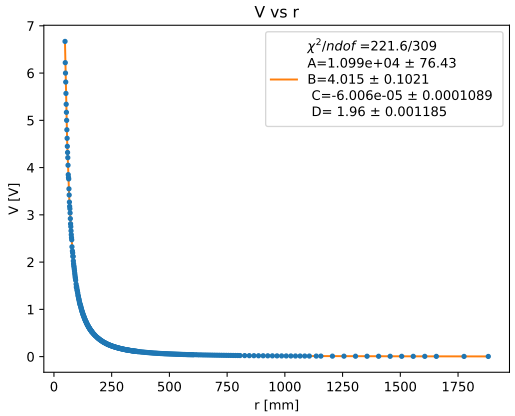



Figura 7: fit dei dati con D da stimare utilizzando la sensibilità come errore su $V_{fondo}$

| Parametri | Valori | Compatibilità |
|---|---|---|
| A | $(1.099 \times 10^4 \pm 76.43) W/mm^2$ | [-] |
| B | $1.804 \pm 0245$ mm | [no] |
| C | $(0.6006 \pm 1.089) \times 10^{-4}$V | [si] |
| D | $(1.96 \pm 1.2 \times 10^{-4}) \times 10^{-4}$ V | [no] |

Tabella 7: Parametri estratti dal fit 7.

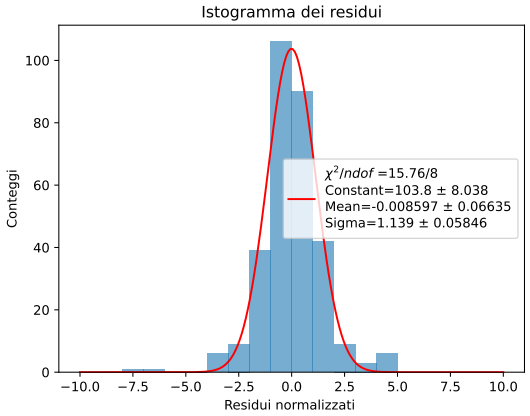



Figura 8: istogramma dei residui con D da stimare utilizzando la sensibilità come errore su $V_{fondo}$

| Parametri | Valori | Compatibilità |
|---|---|---|
| $\mu$ | $(8.597 \pm 0.664) \times 10^{-2}$ | [si] |
| $\sigma$ | $1.139 \pm 5.846 \times 10^{-2}$ | [no] |

Tabella 8: media ed errore associato ai residui normalizzati (Figura 8).

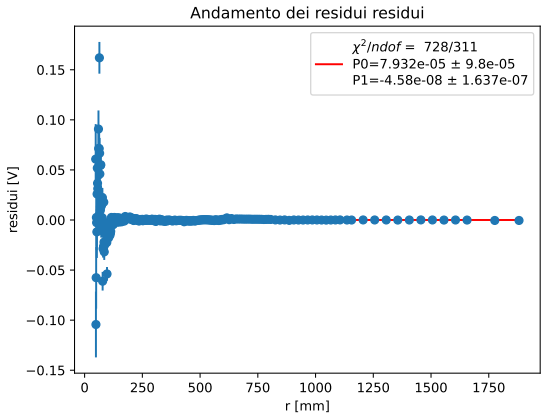



Figura 9: andamento dei residui con D da stimare utilizzando la sensibilità come errore su $V_{fondo}$

| Parametri | Valori | Compatibilità |
|---|---|---|
| q | $(7.932 \pm 9.8) \times 10^{-5}$ V/mm | [si] |
| m | $(0.438 \pm 1.637) \times 10^{-7}$ V | [no] |

Tabella 9: media ed errore associato ai residui normalizzati (Figura 9).

### 4.2.2 Fit con D = 2

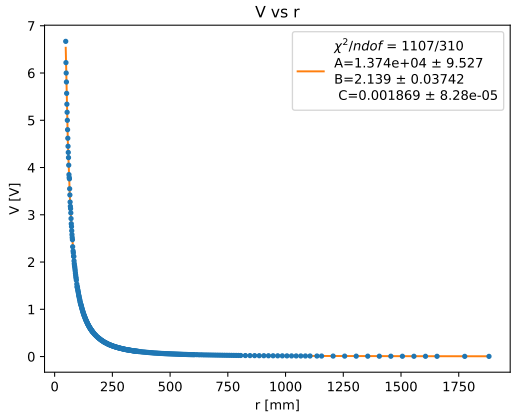



Figura 10: fit dei dati con D=2 utilizzando la sensibilità come errore su $V_{fondo}$

| Parametri | Valori | Compatibilità |
|---|---|---|
| A | $(1.374 \times 10^4 \pm 9.527) W/mm^2$ | [-] |
| B | $2.139 \pm 3.742 \times 10^{-2}$ mm | [no] |
| C | $(1.869 \pm 0.0823) \times 10^{-3}$V | [no] |

Tabella 10: Parametri estratti dal fit (Figura 10).

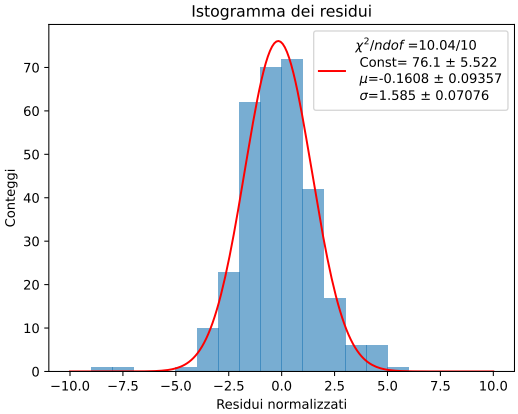



Figura 11: istogramma dei residui con D=2 utilizzando la sensibilità come errore su $V_{fondo}$

| Parametri | Valori | Compatibilità |
|---|---|---|
| $\mu$ | $-0.1608 \pm 9.357 \times 10^{-2}$ | [si] |
| $\sigma$ | $1.585 \pm 7.076 \times 10^{-2}$ | [no] |

Tabella 11: media ed errore associato ai residui normalizzati (Figura 11).

Confrontando questo istogramma con quello di figura 5 si potrebbe affermare che il secondo metodo utilizzato porti ad una dispersione dei residui minore (essendo che $\hat{\sigma}$ è minore in questo secondo caso). Ciò non è supportato dal calcolo della deviazione standard dei dati reali, in quanto, per il primo metodo (ovvero tramite la semidispersione) risulta $\sigma_{v1} = 1.208$, mentre per il secondo $\sigma_{v2} = 1.217$.

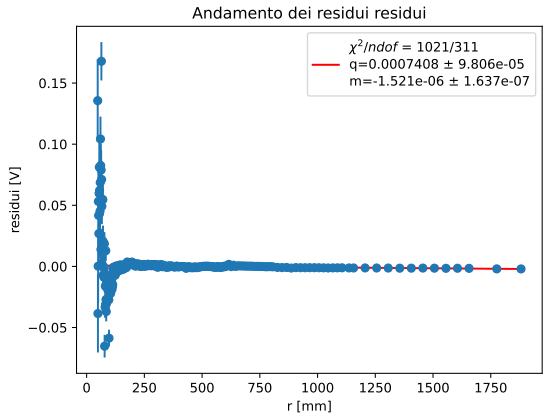



Figura 12: andamento dei residui con D=2 utilizzando la sensibilità come errore su $V_{fondo}$

| Parametri | Valori | Compatibilità |
|---|---|---|
| $q$ | $(7.408 \pm 9.806) \times 10^{-4}$ V/mm | [no] |
| $m$ | $(-0.1521 \pm 1.6379) \times 10^{-7}$ V | [no] |

Tabella 12: media ed errore associato ai residui normalizzati 12.

### 4.3 Andamento del voltaggio di fondo

Per verificare che le deviazioni osservate nei fit non siano dovute a una variazione del voltaggio di fondo durante la presa dei dati (ad esempio per disturbi di luce ambientali improvvisi), in Fig. 13 è riportato $V_{fondo}$ in funzione della distanza $r$.

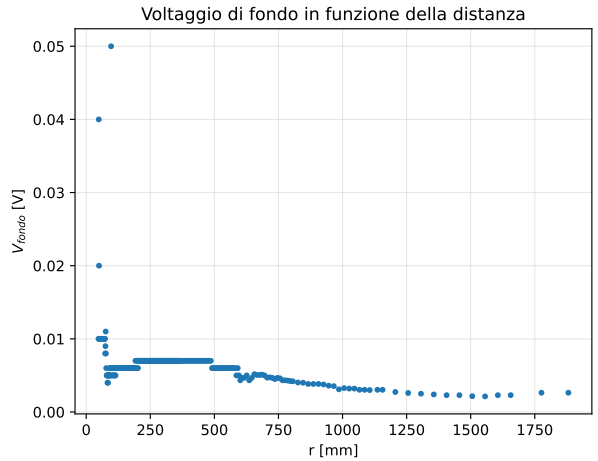



Figura 13: Voltaggio di fondo $V_{fondo}$ in funzione della distanza $r$.

L'andamento non è esattamente costante, ma è regolare. Nei primi punti ($r \lesssim 100$ mm) $V_{fondo}$ è più alto (fino a circa 0.05 V) e decresce rapidamente. Le piccole variazioni a grafino visibili sono compatibili con la risoluzione del voltmetro e con i cambi di portata. L'alto valore iinziale è plausibilmente dovuto al fatto che, nelle prime misure, il fotodiodo si trovava vicino a superfici (come il supporto dell'interruttore, che come si vedrà si è supposto essere una seconda sorgente di disturbo) che potevano riflettere o diffondere parte della luce della lamapada verso il fotodiodo.

Tuttavia non si osservano salti improvvisi né una dispersione irregolare dei punti per $r \gtrsim 100$ mm: la variazione è graduale e monotona. Si può quindi escludere che gli scarti dei fit siano dovuti a disturbi luminosi improvvisi o a variazioni impreviste del fondo durante la misura.

Infine si nota che la verifica è comunque importante in quanto una sottrazione basata su un unico valore medio potrebbe non descrivere allo stesso modo tutte le misure e influenzare i residui e i parametri dei fit. Per questo si è confrontato le analisi ottenute con le diverse procedure di sottrazione del fondo.

## 5 Ipotesi di una seconda sorgente

In tutti i fit il parametro $B$, cioè la posizione della lampadina nel riferimento di $r$, risulta non compatibile con 0 (da 1.8 a 4.8 mm). Per verificare se una seconda sorgente luminosa influenzi la misura si è usata la funzione

$$f(r) = \frac{A}{(r-B)^2} + \frac{A_2}{(r-B_2)^2} + C, \qquad (3)$$

dove $B_2$ è la posizione della seconda sorgente nello stesso riferimento di $r$. Il parametro è soggetto a vincoli fisici: $B_2$ deve essere fuori dall'intervallo misurato ($B_2 < r_{min}$ oppure $B_2 > r_{max}$) e $B \neq B_2$ (altrimenti le due sorgenti sono indistinguibili e si misura solo la somma delle sorgenti).
Il fit usa lo stesso $\chi^2$ dei fit precedenti, sui dati con la semidispersione e con esponente fissato a 2, partendo dai parametri del fit a una sorgente. Ponendo $B_2$ oltre l'ultimo punto misurato il $\chi^2$ non cambia (1769.7) e $A_2$ è compatibile con 0: non c'è alcuna sorgente da quel lato. Ponendo invece $B_2$ prima del punto iniziale si ottiene:

| Parametri | Valori | Compatibilità |
|---|---|---|
| A | $(1.227 \pm 0.006) \times 10^4$ | [-] |
| B | $4.59 \pm 0.08$ mm | [no] |
| $A_2$ | $(2.39 \pm 0.06) \times 10^3$ | [no] |
| $B_2$ | $-71 \pm 4$ mm | [-] |
| C | $(-1.25 \pm 0.44) \times 10^{-4}$ V | [no] |

Tabella 13: Parametri del fit con due sorgenti ($\chi^2$/ndof = 877.9/308).

Il $\chi^2$ passa da 1769.7 (una sorgente) a 877.9 (due sorgenti): $\Delta\chi^2 \simeq 892$, e $\chi^2$/ndof da 5.7 a 2.9. La seconda sorgente sarebbe a $B - B_2 \simeq 76 \pm 4$ mm dalla

lampadina, alle sue spalle, dalla parte opposta al fotodiodo. Questa posizione è compatibile con quella del supporto dell'interruttore con cui si è alimentata la lampadina, che abbiamo misurato a 7.5 cm da essa. Una parte della luce emessa dalla lampadina può quindi essere diffusa o riflessa da questo supporto, che si comporta come una sorgente secondaria. Inoltre il fondo $C$ diventa quasi compatibile con 0. Il parametro $B$, invece, resta non compatibile con 0 ($4.59 \pm 0.08$ mm), anche includendo un errore sistematico di 0.5 mm sull'origine: la seconda sorgente non spiega quindi l'offset di $B$, che attribuiamo a incertezze sulla determinazione dell'origine.

# 6 Confronto tra i due metodi

I due metodi differiscono nella stima dell'errore su $V_{fondo}$ per $r > r_{change}$: semidispersione delle tre misure nel primo, sensibilità del voltmetro nel secondo.
Il metodo con la sensibilità dà risultati statisticamente migliori: il $\chi^2$ è più basso (1107 contro 1770 con $D = 2$), la media dei residui normalizzati è compatibile con 0 e la $\sigma$ è più vicina a 1. Con $D$ libero anche $C$ e la retta dei residui sono compatibili con 0. Inoltre è più giustificato fisicamente: la semidispersione si basa su tre misure di fondo compromesse dallo schermo tenuto troppo vicino al fotodiodo, che oscurava anche il riflesso del tavolo.
Va però detto che questo vantaggio dipende in parte dagli errori più grandi. Con $D$ libero $\chi^2/\text{ndof} = 0.72 < 1$: gli errori sono forse sovrastimati. Una $\hat{\sigma}$ minore non significa quindi una minore dispersione dei dati. Per il primo metodo la deviazione standard dei residui è $\sigma_{v1} = 1.208$ V, per il secondo $\sigma_{v2} = 1.217$ V. Nessuno dei due metodi rende $B$ e $D$ compatibili con i valori attesi: la differenza tra i metodi non spiega quindi le deviazioni dal modello.

# 7 Conclusione

La dipendenza della tensione dalla distanza segue l'andamento $1/r^2$ in modo approssimato: con $D$ libero si ottiene $D = 1.946 \pm 0.001$ (semidispersione) e $D = 1.960 \pm 0.001$ (sensibilità), circa il 2–3% sotto il valore atteso 2 e non compatibili con esso entro gli errori statistici. Anche $B$ risulta sempre non compatibile con 0 (1.8–4.8 mm) e $C$ è piccolo ($10^{-4}$–$10^{-3}$ V): è compatibile con 0 solo nel fit con $D$ libero e il metodo della sensibilità. Il metodo con la sensibilità risulta il migliore. L'ipotesi di una seconda sorgente circa 76 mm dietro la lampadina, riduce il $\chi^2$ da 1769.7 a 877.9, ma non rende $B$ compatibile con 0 e il $\chi^2/\text{ndof}$ resta 2.9.
Possibili fonti d'errore:

- **Origine di $r$:** incertezze su $x_0$, sul diametro $D$ della lampadina e sulla profondità del fotodiodo (1 mm) producono un offset sistematico, visibile in $B \neq 0$.
- **Sorgente non puntiforme:** filamento e bulbo hanno dimensioni finite, con effetti a piccole distanze
- **Fondo:** riflessi del tavolo e delle pareti, luce ambientale e schermo tenuto troppo vicino al fotodiodo nelle misure di $V_{fondo}$.
- **Fotodiodo e allineamento:** risposta non perfettamente lineare, allineamento del fotodiodo con la lampadina, parallasse nella lettura di $x$.
- **Alimentazione della lampadina:** stabilità della tensione del generatore.

# 8 Dati

Si riportano di seguito i dati utilizzati: